

Materia: Transmisión de la Información	Código: 25.26
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 9/5/2023 11:05:49	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
89	hs. teóricas
13	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Aplicación de transformadas de Fourier. Teoría, análisis y comparación de los distintos sistemas de modulación y transmisión de la información. Teoría de la información y codificación. Comunicaciones digitales.

➤ Presentación de la materia:

La materia Transmisión de la Información (25.26) se dicta en el cuarto año de la carrera Ingeniería Electrónica. En la misma se abordan los principios utilizados en los distintos métodos de comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones electrónicas son un elemento fundamental de la vida actual. El crecimiento y la evolución de las mismas es permanente, no obstante lo anterior se encuentran basadas en los principios y métodos que son analizados en esta materia. Por esta razón los temas abordados resultan fundamentales para la formación profesional de los alumnos ya que les permite comprender el funcionamiento de las tecnologías existentes así como los fundamentos de las futuras.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En la materia se busca que los alumnos logren:
Comprender los postulados de la teoría de la información a fin de que puedan definir los límites de factibilidad de los sistemas de comunicaciones.

Comprender los principios básicos de funcionamiento de los principales sistemas de comunicaciones analógicos y digitales. Comparar los distintos sistemas de comunicaciones determinando las ventajas y desventajas de cada uno. Analizar en sistemas complejos, la función de los bloques constitutivos de los mismos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Transformada de Fourier	Repaso de esta herramienta y sus propiedades para utilizarla en el análisis de los sistemas en el campo espectral Densidad espectral de potencia y energía Ancho de banda
Ruido	Ruido blanco; Ruido térmico; Ruido de Flicker, Ruido en componentes activos. Circuitos con múltiples fuentes de ruido. Ancho de banda equivalente de ruido. Factor de ruido; Temperatura de ruido.
Teoría de la Información	Presentación de los fundamentos de la Teoría de la información Concepto y medida de la información. Fuentes con y sin memoria, Extensiones de una fuente. Entropía. Canales, capacidad Teorema de Shannon, Primer y segundo teorema, límites e implicancia de los mismos. Codificación de la fuente, método de Huffman, Shannon-Fano. Codificación aritmética. Métodos de diccionario y ventana. Principios de codificación con pérdidas Codificación del Canal, códigos detectores y correctores de error Códigos de paridad, repetición, Hamming, algebraicos, cíclicos, convolutivos.
Sistemas de modulación en amplitud.	Concepto de modulación; Doble banda lateral portadora suprimida; Doble banda lateral con gran portadora. Banda lateral única; Métodos de generación y detección, Multiplexación por división de frecuencia; Receptor superheterodino y doble conversión. Comportamiento en presencia de ruido
Sistemas de modulación de argumento	Modulación de ángulo; PM y FM de banda angosta; FM y PM de banda ancha. Ancho de banda en FM y PM. Receptor de FM y PM; Sistemas de modulación de ángulo en presencia de ruido Sistema FM estéreo múltiplex.
Sistemas de modulación por pulsos.	Teorema del Muestreo. Modulación por Amplitud, Posición y Duración de pulsos. Multiplexación en tiempo.

Modulación por codificación de pulsos	Fundamentos de PCM, análisis del método. Cuantificación uniforme y no uniforme. Ruido de cuantificación Modulación delta.
Comunicación digital en Banda Base	Comunicación Sincrónica/Asincrónica. Codificación en Banda en Base, NRZ, RZ, AMI , Manchester, HDB3, B6ZS Análisis del ancho de banda de las codificaciones. Interferencia intersimbólica. Criterios de Nyquist para minimizar ISI. Filtro adaptado. Calculo de la probabilidad de error.
Comunicación digital en banda alta:	ASK, FSK, MSK, PSK. Descripción del método, Calculo de la Probabilidad de error
Comunicación digital Multinivel	MASK, MPSK, QPSK, QAM Descripción del método, Calculo de la Probabilidad de error. Espacio de señales. Estimaciones de probabilidad de error en constelaciones complejas. Principio de funcionamiento sistemas de Espectro expandido
Enlaces	Enlaces de microondas: Propagación en bandas de microondas, cálculo de enlace. Tipos y configuraciones de radios de micoondas Fibras ópticas : Características de las fibras, Tx y Rx. Cálculos de enlace

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases presenciales con la exposición de los distintos temas por el docente buscando la participación de los alumnos en las discusiones de los temas tratados.
Durante las exposiciones, se resuelven en clase algunos ejercicios en forma conjunta.
Los ejercicios planteados no resueltos quedan para la resolución de los alumnos y motivo de consulta en la siguiente clase si es requerido.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teórico-prácticas.	Son clases presenciales de 3 horas de duración. Durante las mismas los docentes realizan la exposición de los distintos temas de la materia. Se proyectan presentaciones sobre el tema tratado, las mismas se dejan disponibles en el campus para que los alumnos la utilicen como guía. Durante las presentaciones se busca la participación de los alumnos en la discusión de posibles ventajas o desventajas de los distintos sistemas y el planteo de soluciones. Se busca una especial participación de los alumnos en la resolución de los ejercicios presentados durante las clases. Al comienzo de las clases se realiza un recordatorio de temas tratados durante la clase anterior para aclarar las dudas que pudieran existir.
Clases de repaso	Se disponen dos clases de repaso, una antes de cada examen parcial a fin de repasar los temas incluidos en el parcial, aclarar dudas sobre los distintos temas y realizar ejercicios adicionales

➤ Recursos didácticos:

En las clases se trabaja con proyector y pizarrón.
En el campus se pone a disposición las proyecciones utilizadas en clase, apuntes adicionales y guías de ejercicios.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El método de evaluación consiste en 2 parciales: el primero abarcando los temas Ruido, Teoría de la Información, Modulación de Amplitud y Modulación de Argumento y el segundo abarcando el resto de los temas expuestos.
Los exámenes son principalmente basados en la resolución de problemas.
Se brinda la posibilidad de recuperar uno de ellos.

Durante el desarrollo de los temas se podrá realizar evaluaciones simples a ser resueltas en clase a fin de detectar el nivel de aprendizaje de los alumnos y la necesidad de aclarar conceptos.

Requisitos de aprobación:

Se deben aprobar ambos parciales (o su recuperatorio)

La aprobación se obtiene con al menos el 55% del examen correcto.

La nota de cursada corresponde al promedio de los dos parciales redondeando el puntaje a 0.50

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	León W Couch II , SISTEMAS DE COMUNICACION DIGITALES Y ANALOGICOS, 7ma edicion, Mexico DF , Pearson, 2008
2	Norman Abramson, Teoría de la Información y Codificación, 6ta Ed, Madrid, Paraninfo 1986.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	B. P. Lathi, Modern Digital And Analog Communications Systems, 3rd Ed, New York, Oxford University Press, 1998
2	Simon Haykin, Communication Systems 4th Ed. New York , John Wiley and Sons Inc 2001
3	A.B. Carlson, Sistemas de comunicación: una introduccion a las señales y el ruido de las comunicaciones eléctricas, 4ta Ed. Mexico DF, McGraw Hill. 2007
4	Henry W. Ott, Noise Reduction Techniques in Electronics Systems , 2nd Ed. New York, John Wiley and Sons Inc, 1988